

5. Naloga: Asimilacijski eksperiment z modelom plitke vode

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1. Naloga

Meritev vlage z opazovalnim inkrementom $\delta q = q_0 - q_b = +2g/kg$ in napako meritve $\sigma_o^q = 2g/kg$

Ozračje sprava miruje, torej ni vetrov. Specifična vlažnost je nastavljena tako, da je relativna vlažnost na mestu inkrementa 90%. Potem se doda ena meritev vlage s pozitivnim inkrementom.. Zaradi tega se na desni sliki na mestu meritve pojavi povečanje vlažnosti, ki se razporedi okoli meritve. Zdaj, če bi nas skrbelo, da bi zaradi napake lahko prišli čez relativno vlažnost 100%, 3D VAR optimizira kombinacijo ozadja in opazovanj z uporabo uteži, ki so odvisne od σ_b in σ_o . Iz animacije se vidi, da po 48 urah še vedno ostaja učinek meritve vlage, ki ostaja stabilen. V modelu pa ni močne dinamike, torej ni nekih vetrov ali advekcije, ki bi načeloma lahko razpršila povečanje vlažnosti. Kar se tiče dinamike virtualne temperature in potencialnih div/konvergenč pa je videti nek šibek transport preko gravitacijskih valov (ne bom spet napisal Rossbyjevih valov :), na koncu teh valov ni več videti.

Meritev vlage z opazovalnim inkrementom $\delta q = q_0 - q_b = +2g/kg$ in napako meritve $\sigma_o^q = 0.5g/kg$

Pri tem primeru pa je vlažnost znatno večja in tudi bolj skoncentrirana okoli meritvene točke. Lepo se vidi močno povečanje vlage v centru, ki preseže 100% vlažnost in povzroči kondenzacijo in s tem nastanek padavin. Če primerjam s prejšnjih primerom je začetna oblika virtualnih temperatur bolj intenzivna in razširjena, kar pomeni da je model že na začetku močno reagiral na povečano vlažnost na mestu meritve. Zdaj kaj čisto točno bi bil razlog za to ne vem, ampak zagotovo je to povezano z manjšo napako pri opazovanju (morda model bolj zaupa meritvi vlage?). Zaradi konvergence imamo samo še povečanje kondenzacije. S tem se še dodatno sprošča latentna toplota, kar še bolj okrepi vertikalne procese.

Torej glavna razlika med obema primeroma je v večji količini vlage na začetku zaradi manjše napake meritve, ker večja napaka pomeni, večje povprečevanje z ozadjem. Posledično v a) delu nimamo padavin, v b) delu pa imamo padavine, ki postanejo celo še bolj intenzivne. Razlika v napovedi se odraža tako, da se pri a) delu analiza inkrementa skoraj ne spreminja s časom, ker ni neke močne dinamike, pri b) delu pa imamo močno interakcijo med vlažnostjo in dinamiko, ker se ustvarijo padavine in to vodi do sproščanja latentne toplote in predtem še do konvergence.

Oblika virtualnih temperatur prvih napovedi: Zanimiva je tudi oblika virtualnih temperatur na začetku na sliki 1 in tudi pri naslednji nalogi na sliki 2. Razlog se skriva v podrobnostih shallow water modela in sicer glavni razlog zakaj pride do te oblike je zaradi Hermitskih polinomov. Namreč v Matsuno dokumentu je opisan postopek reševanja linearnih gibalnih enačb za SWM. Tam spremenljivke spremenimo v brezdimenzijske spremenljivke u, v, ϕ in predpostavi, da se polja teh spremenljivk razširjajo kot ravni val v smeri x . Potem to vstavijo v sistem enačb, in preko čarovnije eliminirajo spremenljivki u, ϕ in dobijo enačbo:

$$\frac{d^2 v}{dy^2} + (\omega^2 - k^2 + \frac{k}{\omega} - y^2)v = 0.$$

Ta enačba me spominja na enačbo za harmonski oscilator v kvantni mehaniki za robne pogoje (ki so nastavljeni tako, da dobimo ven rešitve, ki ostanejo končne (torej gredo proti 0 pri $y \rightarrow \infty$)) okoli ekvatorja. Rešitve pa so potemtakem odvisne od Hermitskih polinomov (in Gaussove funkcije $e^{-y^2/2}$), in ti so odvisni od kvantnega števila. Lastnost Hermitskih polinomov pa je, da za vsako naslednje kvantno število $\lambda = 2n + 1$ spreminjajo predznak. Torej za $n = 0$ dobimo eno centralno polje, za $n = 1$ se doda en

”prehod” skozi $n=0$ polje, in s tem imamo središčno območje in pri višjih y še eno polje ki ima nasproten predznak, in tako gre naprej dokler se ne približa 0.

Meni se zdi da ima vpliv tudi oblika avtokorelacijske funkcije (na sliki 3), ki je definirana kot:

$$\rho(x, y) = (1 + 2\sqrt{\frac{x^2}{(400km)^2} + \frac{y^2}{(200km)^2}}) \exp(-2\sqrt{\frac{x^2}{(400km)^2} + \frac{y^2}{(200km)^2}}).$$

Iz grafa te avtokorelacijske funkcije se vidi, da je funkcija najvišja na točki meritve. Korelacija eksponentno pada za razdaljo, ampak padec je hitrejši v smeri y , ker ima $L_y = 200km$ krajšo korelacijsko dolžino kot $L_x = 400km$. Zato če rečemo, da je $x = 0$, potem v y smeri hitreje dosežem najprej korelacijo 0, potem pa še negativno korelacijo. Ampak mislim, da glavni razlog zakaj pride do te oblike je zaradi **Hermitskih polinomov**. Namreč v Matsuno dokumentu je opisan postopek reševanja linearnih gibalnih enačb za SWM. Tam spremenljivke spremenijo v brezdimenzijske spremenljivke u, v , ϕ in predpostavi, da se polja teh spremenljivk razširjajo kot ravni val v smeri x . Potem to vstavijo v sistem enačb, in preko čarovnije eliminirajo spremenljivki u, ϕ in dobijo enačbo:

$$\frac{d^2v}{dy^2} + (\omega^2 - k^2 + \frac{k}{\omega} - y^2)v = 0.$$

Ta enačba je podobna enačbi za harmonski oscilator v kvantni mehaniki za robne pogoje (ki so nastavljeni tako, da dobimo ven rešitve, ki ostanejo končne (torej gredo proti 0 pri $y \rightarrow \infty$)) okoli ekvatorja. Rešitve pa so potemtakem odvisne od Hermitskih polinomov (in Gaussove funkcije $e^{-y^2/2}$), in ti so odvisni od kvantnega števila. Lastnost Hermitskih polinomov pa je, da za vsako naslednje kvantno število $\lambda = 2n + 1$ spreminjajo predznak. Torej za $n = 0$ dobimo eno centralno polje, za $n = 1$ se doda en ”prehod” skozi $n=0$ polje, in s tem imamo središčno območje in pri višjih y še eno polje ki ima nasproten predznak, in tako gre naprej dokler se ne približa 0.

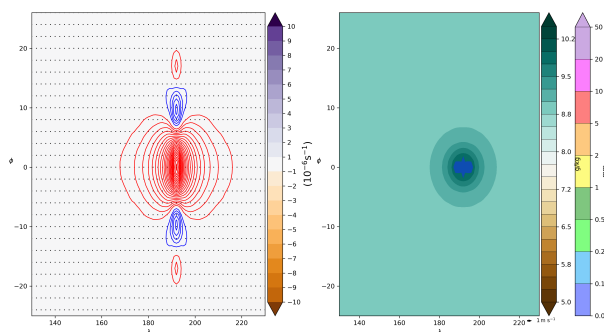


Figure 1: Začetek dinamike pri napaki meritve $\sigma_o^q = 2g/kg$

2 naloga

Definiraj meritev temperature z opazovalnim inkrementom $\delta T = -3K$ in napako meritve $\sigma_o^T = 1K$

Najprej sem v mirujočem ozračju definiral polje specifične vlažnosti tako, da je relativna vlažnost povsod 50%, nato sem dodal opazovalni inkrement temperature. V tem primeru imamo spet zelo zanimiv začetek dogajanja kot se vidi to na sliki 2. Vidi se na sredini oziroma na območju meritve modro območje virtualne temperature na sredini, saj imamo negativen inkrement virtualne temperature. Potem pa imamo rdeče območje severno in južno od meritve, ki prikazujejo pozitivno virtualno temperaturo. Zadeva je simetrična okoli ekvatorja.

Zdaj v splošnem pa smo zmanjšali število kontur (ne vem kako se to prevede) iz 0.1 (kot smo imeli naštimano pri prvi nalogi) v 0.05 kar pomeni da so izrisane manj podrobne izolinijske, z namenom, da se grafi naredijo bolj gladke. Posledično so vidni samo najbolj izraziti deli. Dinamika v tem primeru poteka tako, da se v območju inkrementa pojavi divergenca zato se pojavi konvergenca severno in južno od inkrementa (tam, kjer sta se pojavili pozitivni virtualni temperaturi) ker zrak pač ne more iti v neskončnost in se zato ohladi in pozitivna virtualna temperatura izgine, hkrati pa se tam tudi malce

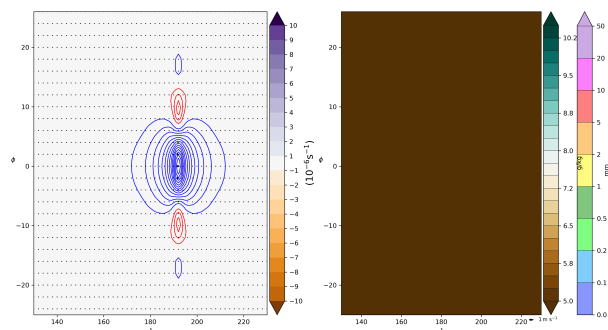


Figure 2: Začetek dinamike pri meritvi temperature z opazovalnim inkrementom $\delta T = -3K$

SOAR Avtokorelacijska Funkcija

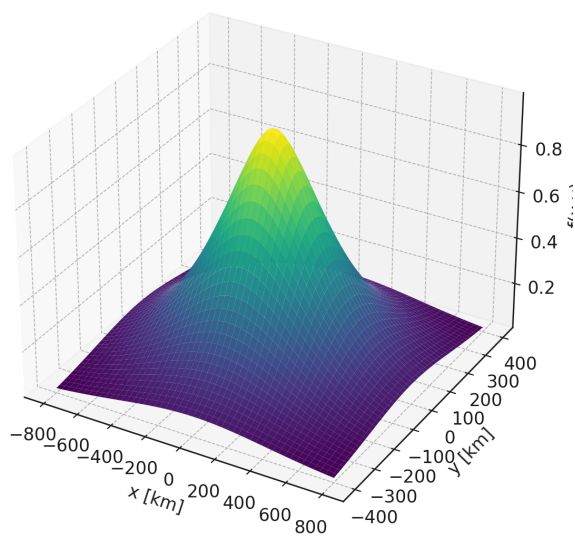


Figure 3: Avtokorelacijska funkcija v modelu MADDAM.

poveča vlažnost. Zaradi spuščanja zraka v sredini, se zrak tam tudi segreje, zato ob 6 uri nastopi tudi pozitivna virtualna temperatura. Proces se potem loči v obliki valov in potujejo na severni polobli v smeri SV, na jugu pa v smeri JV. Skratka pojavijo se šibki vetrovi zahodnih smeri, ki odnesejo oba vala stran (skupaj z malce povečano vlažnostjo). Na koncu je dinamika umirjena, vendar manjša pertarburacija vlage še zmeraj ostane tam kjer se je tudi pojavila na začetku.

Definiraj meritev zonalnega vetra z opazovalnim inkrementom $\delta u = +5m/s$ in napako meritve $\sigma_o^u = 3m/s$

Ker je bilo treba v začetnem stanju uvesti inkrement zonalnega vetra $\delta u = 5m/s$ imamo od začetka zahodnik. Ampak, spet pa imamo na severu in jugu dve "special" območji, kjer pa piha šibak vzhodnik. Na začetku imamo zahodno od meritve divergenco, vzhodno pa konvergenco. Zato imamo čez 3 ure toplo θ na zahodu in hladno θ na vzhodu. Čez 6 ur izgleda vse skupaj, kot da se hladna θ v centru poveže s procesom na severu in jugu, tako da ubistvu "zavije" proti tema dvema območjema in potem v obliki gravitacijskega vala odide proti vzhodu, saj še naprej vztraja zahodnik. Tako da tudi na koncu nimamo umirjene dinamike, ampak pihajo zahodniki v centru in vzhodniki severno in južno od tega. Zanimivo se mi zdi, da če res dobro približamo, se vidi, da okej v centru piha zahodnik vendar nekje pri 200° nekako severno in južno od ekvatorja zavije proti tema dvema območjema, kjer se vzpostavi kot nek vrtinec, ki spet gre proti centru.

4. naloga

V nenasičenem ozračju ($RH = 50\%$) naj bo veter povsod v domeni homogen in enak 15 m/s , ter v ravnovesju s poljem potencialne temperature. Asimiliraj meritev vlage z opazovalnim inkrementom $\delta q = +2g/kg$ in napako meritve $\sigma_o^q 1g/kg$ ob koncu 12-urnega asimilacijskega okna. Kje se nahaja inkrement analize ob času $t = 0$? Kje pa se nahaja inkrement analize v času opazovanja $t = 12 \text{ ur}$? Teoretično utemelji!

Na slikah 4 se vidi, da se inkrement analize ob $t=0$ nahaja okoli $\lambda = 186$, ob $t = 12\text{h}$ pa na mestu opazovanja oziroma na mestu meritve. Zdaj teoretična razlaga zakaj pride do tega premika je, da pri 4D VAR analizi se inkrementi postavijo tja, od koder jih bo veter v času asimilacije preneslo na lokacijo opazovalca. Ker imamo v tem primeru enakomeren veter s hitrostjo 15 m/s , se bo inkrement v 12 urah premaknil za 6° v smeri vetra (torej $15 \text{ m/s} \cdot 12 \text{ ur} \approx 650 \text{ km}$ kar je pa približno 6 zemljepisne dolžine). Torej naloga je želela, da se model ob $t = 12\text{h}$ ujema z meritvijo na lokaciji $\lambda = 192$ zato more biti popravek na začetku tam, kjer ga bo veter v 12 urah odnesel do te točke opazovanja. Če to recimo primerjam s 3D VAR, bi 3D VAR ob 12h postavil inkrement na lokacijo, nebi pa ob $t = 0$ postavil na 186° , ne da bi razumel, kako se je vlaga znašla na mestu inkrementa. Nebi vedel, da je bila ta vlaga ob $t = 0$ na lokaciji 186° ker ne sledi časovnemu razvoju.

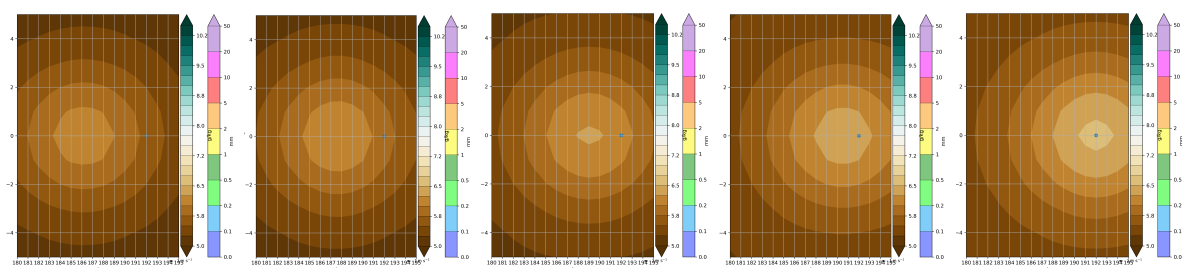


Figure 4: Premik inkrementa